

Astrofísica (Semestre 2 2026)

Evolución estelar (VIII)

Introducción a la variabilidad estelar y la pulsación

Nina Hernitschek

Centro de Astronomía CITEVA
Universidad de Antofagasta

9 Octubre 2026

Motivación

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Aunque los griegos consideraban que *los cielos* eran inmutables, los observadores atentos sabían que no era así:

Hiparco observó una nueva estrella en la constelación de Escorpio en el año 134 a. C., lo que le inspiró a crear el **primer catálogo estelar** para que, en el futuro, fuera más fácil identificar nuevas estrellas.

¿Qué son las estrellas variables?

Una estrella se considera variable si podemos medir cómo cambia su brillo con el tiempo.

Existen muchos **tipos** de estrellas variables, dependiendo de si esos cambios de brillo se deben a procesos que tienen lugar en el interior, en la superficie o alrededor de la estrella.

¿Qué son las estrellas variables?

Una estrella se considera variable si podemos medir cómo cambia su brillo con el tiempo.

Existen muchos **tipos** de estrellas variables, dependiendo de si esos cambios de brillo se deben a procesos que tienen lugar en el interior, en la superficie o alrededor de la estrella.

Desde las supernovas hasta las estrellas con exoplanetas, las estrellas variables son objeto de gran interés en la investigación astronómica.

Motivación

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

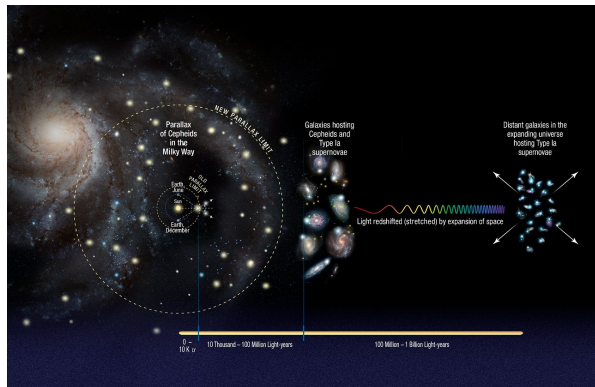
Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

La investigación sobre las estrellas variables **proporciona información sobre las propiedades estelares**, tales como la masa, el radio, la luminosidad, la temperatura, la estructura interna y externa, la composición y la evolución.



Motivación

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

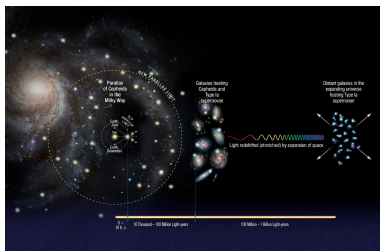
Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

La investigación sobre las estrellas variables **proporciona información sobre las propiedades estelares**, tales como la masa, el radio, la luminosidad, la temperatura, la estructura interna y externa, la composición y la evolución.

Además, las estrellas variables proporcionan **información sobre las distancias** (palabra clave: *escalera de distancias*) en nuestro vecindario galáctico.



Motivación

Evolución
estelar (VIII)

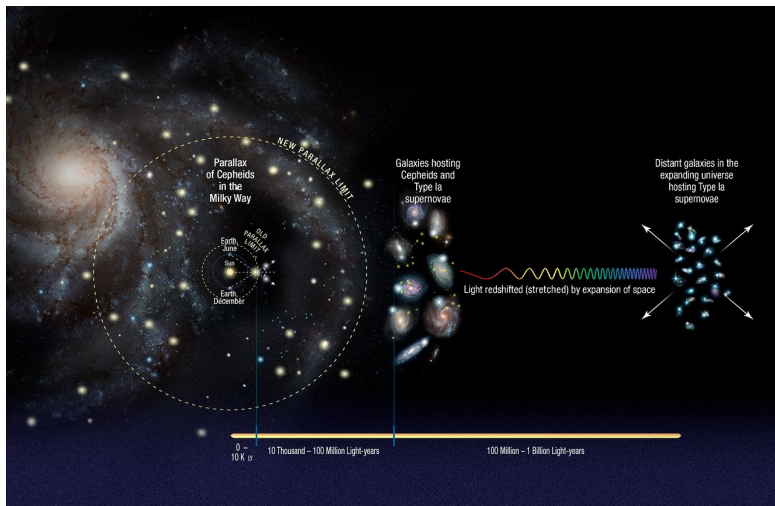
Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen



Crédito: NASA, ESA, A. Feild (STScI), and A. Riess (STScI/JHU)

Estrellas Variables

Evolución
estelar (VIII)

Las estrellas variables son estrellas que presentan cambios en su brillo.

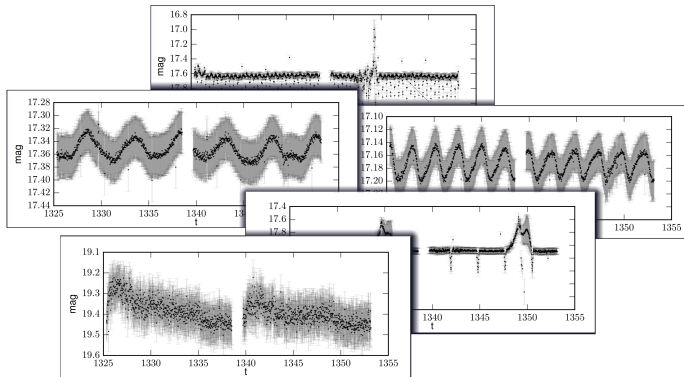
Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

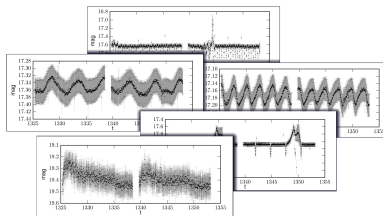
Resumen



Una selección de curvas de luz de estrellas variables del estudio TESS.

Estrellas Variables

Las estrellas variables son estrellas que presentan cambios en su brillo.



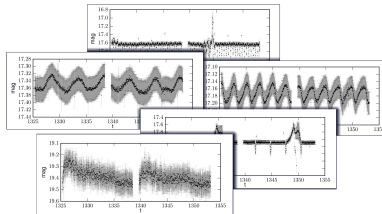
unas pocas
partes por millón

cambio en la luminosidad factor 1000

Estrellas Variables

Evolución
estelar (VIII)

Las estrellas variables son estrellas que presentan cambios en su brillo.



unas pocas
partes por millón

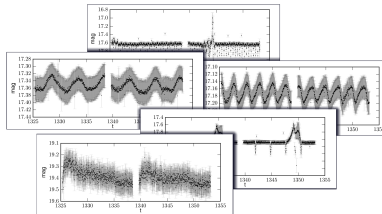
cambio en la luminosidad factor 1000

segundos

línea de base temporal siglos

Estrellas Variables

Las estrellas variables son estrellas que presentan cambios en su brillo.



unas pocas
partes por millón

cambio en la luminosidad factor 1000

segundos

línea de base temporal siglos

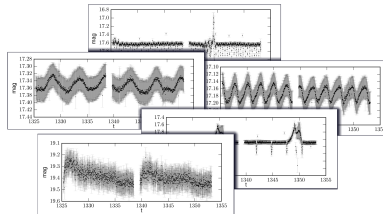
periódicamente

forma de la señal

aperiódico/
aleatorio

Estrellas Variables

Las estrellas variables son estrellas que presentan cambios en su brillo.

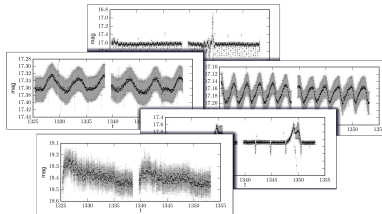


Las variaciones proporcionan información importante y, a menudo, única sobre la naturaleza y la evolución de las estrellas.



Estrellas Variables

Las estrellas variables son estrellas que presentan cambios en su brillo.



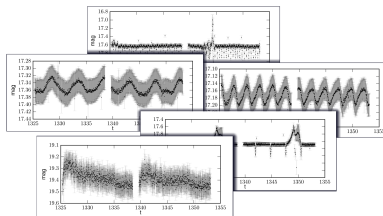
Las variaciones proporcionan información importante y, a menudo, única sobre la naturaleza y la evolución de las estrellas

y las galaxias que las albergan



Variable Stars

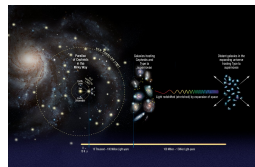
Las estrellas variables son estrellas que presentan cambios en su brillo.



Las variaciones proporcionan información importante y, a menudo, única sobre la naturaleza y la evolución de las estrellas

y las galaxias que las albergan

y nuestro universo en general



Estrellas Variables

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Las estrellas variables son estrellas que presentan cambios en su brillo.

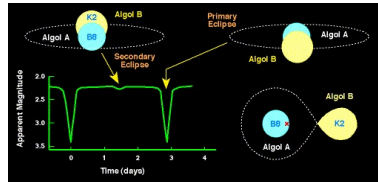
Variables intrínsecas

Estrellas cuya producción de energía varía realmente (estrellas pulsantes, estrellas en erupción o explosivas)



Extrinsic Variables

Estrellas que solo parecen variar debido a efectos geométricos o externos (eclipses en sistemas binarios, etc.)



Árbol de variabilidad

Evolución
estelar (VIII)

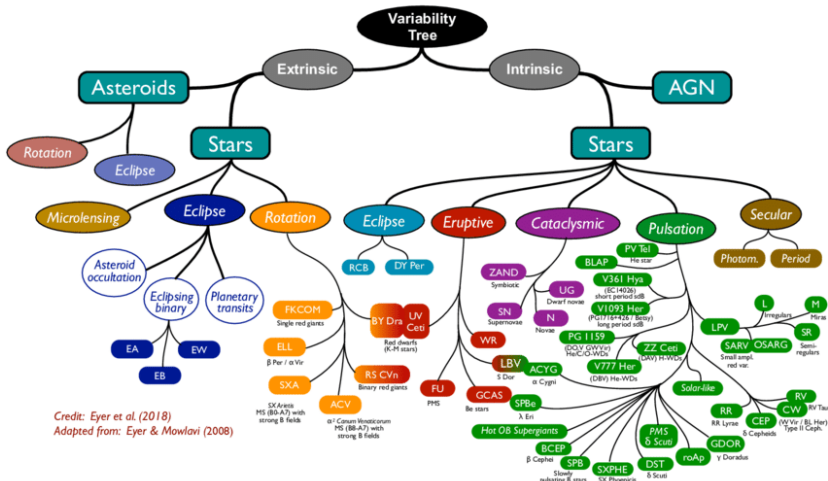
Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

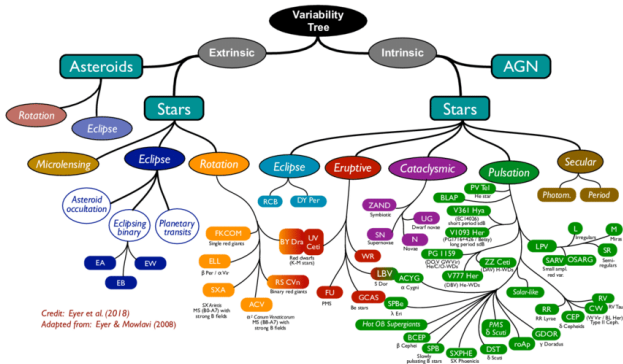


Credit: Eyer et al. (2018)
Adapted from: Eyer & Mowlavi (2008)

Árbol de variabilidad

Evolución estelar (VIII)

Estrellas variables



Credit: Eyer et al. (2018)

Adapted from: Eyer & Mowlavi (2008)

Muchas fuentes astronómicas varían: describe, clasifica y selecciona las fuentes astronómicas según su variabilidad

Descubrimiento de las Estrellas Variables

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Hay un grupo de estrellas cuyo brillo varía de forma regular:
estrellas variables periódicas

históricamente: eran mucho más difíciles de detectar que las
(super)novas

1596: David Fabricius observó que la estrella α Ceti (hoy conocida como Mira) a veces era visible y otras no

1638: Johannes Holwarda descubrió un ciclo de visibilidad de 11 meses para Mira

Siglo XVIII: William Herschel descubrió la variabilidad de α Herculis y 44i Bootis

Década de 1850: se conocían unas 18 estrellas variables periódicas

1890: creación de la Sección de Estrellas Variables de la Asociación Astronómica Británica (BAAVSS)

Descubrimiento de los Estrellas Variables

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

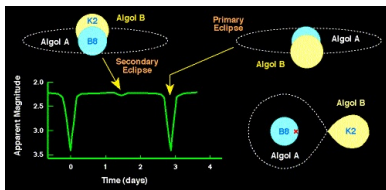
Resumen

¿Cuáles son las causas de la variabilidad?

John Goodricke y Edward Pigott: propusieron la teoría de que la variabilidad de Algol podría deberse a eclipses de la estrella provocados por un planeta compañero

sabemos hoy:

Algol es un sistema estelar de tres estrellas, compuesto por β Persei (Per) A, β Per B y β Per C. Estas estrellas pasan regularmente unas por delante de otras, provocando eclipses. Se trata de una **estrella binaria eclipsante**. Para que esto ocurra, es necesario que el plano del sistema binario esté (casi) de perfil con respecto a nosotros.



Descubrimiento de los Estrellas Variables

Evolución
estelar (VIII)

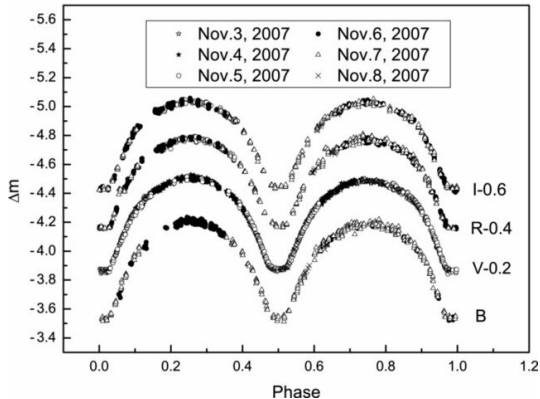
Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen



La curva de luz del sistema binario de contacto AE Phoenicis. El hecho de que no haya ningún tramo de la órbita en el que la curva de luz sea plana demuestra que las estrellas nunca se separan, sino que, de hecho, están en contacto. Crédito: He et al. (2009)

Clasificación (temprana) de las estrellas variables

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

La observación sistemática de las estrellas variables reveló **diferencias en sus curvas de luz.**

Pigott (década de 1780): estrellas variables: novas, variables de período largo, variables de período corto

Clasificación (temprana) de las estrellas variables

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Pickering (década de 1880): un esquema más detallado:

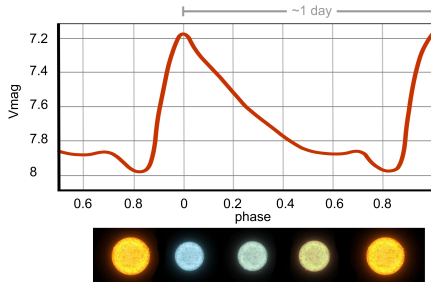
- (Ia) novas normales: hoy se sabe que son estrellas cercanas de nuestra propia galaxia
- (Ib) novas en nebulosas: hoy se sabe que son supernovas en otras galaxias
- (IIa) variables de largo período
- (IIb) estrellas U Geminorum: novas enanas
- (IIc) estrellas R Coronae Borealis: estrellas cuyo brillo disminuye de forma repentina e impredecible
- (III) variables irregulares: una colección heterogénea
- (IVa) variables de período corto, como las cefeidas y las RR Lyrae
- (IVb) variables eclipsantes de tipo Beta Lyrae
- (V) variables eclipsantes de tipo Algol.

Estrellas variables pulsantes

los fundamentos físicos de la variabilidad:

idea: (al menos parte de) la variabilidad periódica podría deberse a pulsaciones (A. Ritter, 1873)

Los estudios observacionales realizados por Harlow Shapley y otros investigadores alrededor de 1915, junto con los estudios teóricos paralelos de Eddington, establecieron la naturaleza pulsacional de las cefeidas, las variables de tipo cúmulo (estrellas RR Lyrae) y las variables de largo período.



Causa de la pulsación

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

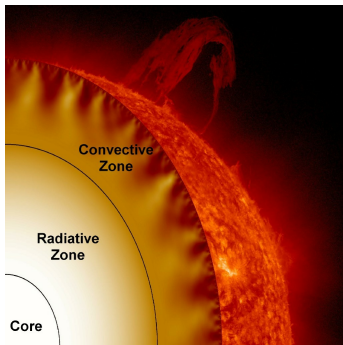
Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

La energía procedente del núcleo de una estrella - ya sea una estrella pulsante o no - no puede llegar directamente a la superficie: en su lugar, se transporta mediante **radiación**, en la que los átomos absorben y luego reemiten fotones; o mediante **convección**, en la que el material caliente asciende y el más frío desciende, igual que en una olla hirviendo.



Crédito:
NASA/ Marshall Solar Physics

Causa de la pulsación

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

cause of pulsation:

La falta de equilibrio hidrostático bajo la superficie impulsa el ciclo de pulsación, con la expansión y contracción de las capas externas de una estrella y el consiguiente cambio en su brillo:

equilibrio hidrostático:

$$\rho \frac{d^2 r}{dt^2} = -G \frac{M_r \rho}{r^2} - \frac{dP}{dr}$$

Diagram illustrating the equation of hydrostatic equilibrium for a pulsating star. The equation is shown with annotations:

- $\rho \frac{d^2 r}{dt^2}$ is circled in blue, labeled "aceleración" (acceleration).
- $M_r \rho$ is circled in orange, labeled "masa dentro de una esfera de radio r" (mass within a sphere of radius r).
- $\frac{dP}{dr}$ is circled in green, labeled "gradiente de presión" (pressure gradient).

Para la mayoría de los tipos de variables pulsantes:

$$P \rho^{1/2} = \text{const}$$

Causa de la pulsación

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

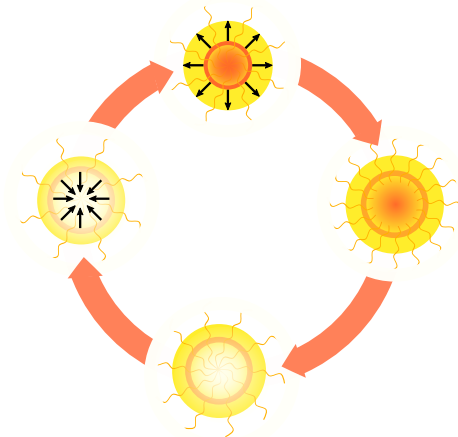
Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Causa de la pulsación:

La falta de equilibrio hidrostático bajo la superficie impulsa el ciclo de pulsación, con la expansión y contracción de las capas externas de una estrella y el consiguiente cambio en su brillo:



Causa de la pulsación

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

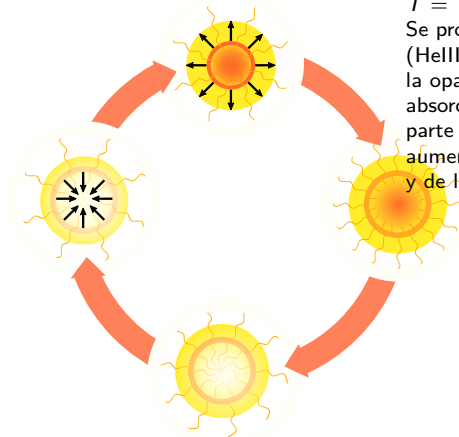
Causa de la pulsación:

La falta de equilibrio hidrostático bajo la superficie impulsa el ciclo de pulsación, con la expansión y contracción de las capas externas de una estrella y el consiguiente cambio en su brillo:

punto de mayor compresión:

$$T = T_{\max}$$

Se produce una ionización doble (HeIII) debido a la elevada T la opacidad del HeIII provoca la absorción de la radiación (la parte más oscura del ciclo) $\Rightarrow$ aumento de la ionización, de T y de la presión.



Causa de la pulsación

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

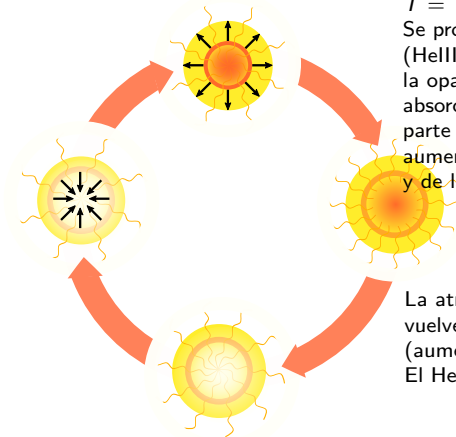
Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

cause of pulsation:

La falta de equilibrio hidrostático bajo la superficie impulsa el ciclo de pulsación, con la expansión y contracción de las capas externas de una estrella y el consiguiente cambio en su brillo:



punto de mayor compresión:

$$T = T_{\max}$$

Se produce una ionización doble (HeIII) debido a la elevada T la opacidad del HeIII provoca la absorción de la radiación (la parte más oscura del ciclo) $\Rightarrow$ aumento de la ionización, de T y de la presión.

La atmósfera se expande, se vuelve más transparente (aumenta el brillo) y se enfría. El HeIII se convierte en HeII.

Causa de la pulsación

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

cause of pulsation:

La falta de equilibrio hidrostático bajo la superficie impulsa el ciclo de pulsación, con la expansión y contracción de las capas externas de una estrella y el consiguiente cambio en su brillo:

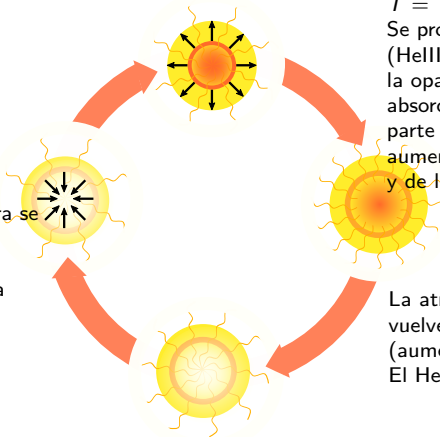
punto de mayor compresión:

$$T = T_{\max}$$

Se produce una ionización doble (HeIII) debido a la elevada T la opacidad del HeIII provoca la absorción de la radiación (la parte más oscura del ciclo) $\Rightarrow$ aumento de la ionización, de T y de la presión.

La atmósfera se retrae, se contrae y la temperatura aumenta.

La atmósfera se expande, se vuelve más transparente (aumenta el brillo) y se enfría. El HeIII se convierte en HeII.



Causa de la pulsación

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

cause of pulsation:

La falta de equilibrio hidrostático bajo la superficie impulsa el ciclo de pulsación, con la expansión y contracción de las capas externas de una estrella y el consiguiente cambio en su brillo:

Antes de alcanzar el equilibrio, el HeII se convierte en HeIII y el ciclo vuelve a empezar.

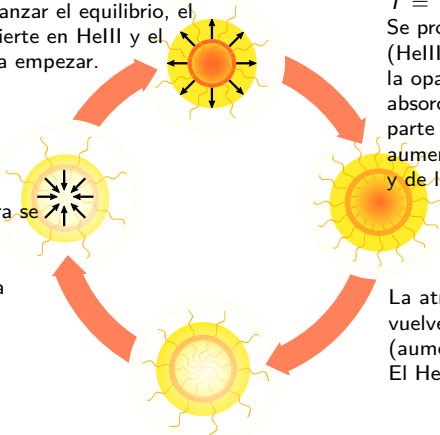
La atmósfera se retrae, se contrae y la temperatura aumenta.

punto de mayor compresión:

$$T = T_{\max}$$

Se produce una ionización doble (HeIII) debido a la elevada T la opacidad del HeIII provoca la absorción de la radiación (la parte más oscura del ciclo) $\Rightarrow$ aumento de la ionización, de T y de la presión.

La atmósfera se expande, se vuelve más transparente (aumenta el brillo) y se enfría. El HeIII se convierte en HeII.



Modelización de la pulsación estelar

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Las **oscilaciones radiales** de una estrella pulsante son el resultado de ondas de densidad que resuenan en el interior de la estrella. El **período de pulsación** puede estimarse como el tiempo que tardaría una onda sonora en atravesar el diámetro de la estrella modelo.

Utilizando el equilibrio hidrostático

$$\begin{aligned}\frac{dP}{dr} &= -\frac{GM_r\rho}{r^2} \\ &= -\frac{G(\frac{4}{3}\pi r^3\rho)\rho}{r^2} = -\frac{4}{3}\pi G\rho^2 r,\end{aligned}$$

e integrando con la condición de contorno $P = 0$ en la superficie $r = R$, tenemos

$$P(r) = \frac{2}{3}\pi G\rho^2(R^2 - r^2)$$

Modelización de la pulsación estelar

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

El **período de pulsación** es entonces

$$p \sim 2 \int_0^R \frac{dr}{v_s} \sim 2 \int_0^R \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{3}\gamma\pi G\rho(R^2 - r^2)}}$$

Modelización de la pulsación estelar

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

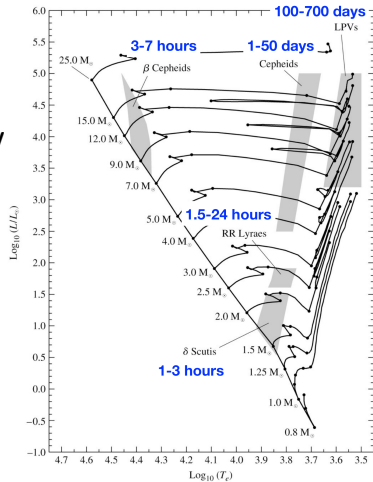
Resumen

Con

$$\int_0^R (R^2 - r^2)^{-1/2} dr = \frac{\pi}{2},$$

obtenemos la **relación entre el período y**

$$p \sim \sqrt{\frac{2\pi}{2\gamma g \rho}} \propto \rho^{-1/2}$$



Modelización de la pulsación estelar

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

La ecuación del movimiento se puede escribir como

$$\rho \frac{d^2 r}{dt^2} = -G \frac{M_r \rho}{r^2} - \frac{dP}{dr}$$

que es no lineal y debe resolverse numéricamente.

Una alternativa es linealizar la ecuación diferencial.

Modelización de la pulsación estelar

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

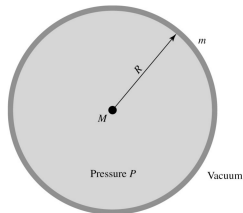
Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Consideremos un modelo de una sola zona de una estrella pulsante, compuesto por una masa puntual central M y una única capa esférica de masa m y radio R .



Tenemos

$$m \frac{d^2 R}{dt^2} = -\frac{GMm}{R^2} + 4\pi R^2 P$$

En el estado de equilibrio, tenemos

$$\frac{GMm}{R_0^2} = 4\pi R_0^2 P_0$$

Modelización de la pulsación estelar

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Sea ahora $R = R_0 + \delta R$ y $P = P_0 + \delta P$. Con la aproximación de primer orden

$$\frac{1}{(R_0 + \delta R)^2} \sim \frac{1}{R_0^2} \left(1 - 2\frac{\delta R}{R_0}\right)$$

obtenemos

$$m \frac{d^2(\delta R)}{dt^2} = -\frac{GMm}{R_0^2} + \frac{2GMm}{R_0^3} \delta R + 4\pi R_0^2 P_0 + 8\pi R_0 P_0 \delta R + 4\pi R_0^2 \delta P,$$

donde $d^2 R_0 / dt^2 = 0$ en el estado de equilibrio.

Modelización de la pulsación estelar

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Sea ahora $R = R_0 + \delta R$ y $P = P_0 + \delta P$. Con la aproximación de primer orden

$$\frac{1}{(R_0 + \delta R)^2} \sim \frac{1}{R_0^2} \left(1 - 2\frac{\delta R}{R_0}\right)$$

obtenemos

$$m \frac{d^2(\delta R)}{dt^2} = -\frac{GMm}{R_0^2} + \frac{2GMm}{R_0^3} \delta R + 4\pi R_0^2 P_0 + 8\pi R_0 P_0 \delta R + 4\pi R_0^2 \delta P,$$

donde $d^2 R_0 / dt^2 = 0$ en el estado de equilibrio.

Al eliminar los términos iguales que nos da el estado de equilibrio, obtenemos

$$m \frac{d^2(\delta R)}{dt^2} = \frac{2GMm}{R_0^3} \delta R + 8\pi R_0 P_0 \delta R + 4\pi R_0^2 \delta P.$$

Supongamos que las oscilaciones son adiabáticas, es decir, que $PV^\gamma = \text{const} \propto PR^{3\gamma}$. La versión linealizada de esta expresión es entonces

$$\frac{\delta P}{P_0} = -3\gamma \frac{\delta R}{R_0}$$

Modelización de la pulsación estelar

Evolución
estelar (VIII)

Si sustituimos δP por δR y reordenamos la ecuación del movimiento, obtenemos

$$\frac{d^2(\delta R)}{dt^2} = -(3\gamma - 4) \frac{GM}{R_0^3} \delta R.$$

Si $\gamma > 4/3$, la ecuación anterior corresponde al movimiento armónico simple, cuya solución es $\delta R = A \sin(\omega t)$, donde A es la amplitud y ω es la frecuencia:

$$\omega^2 = (3\gamma - 4) \frac{GM}{R_0^3}$$

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Modelización de la pulsación estelar

Evolución
estelar (VIII)

Si sustituimos δP por δR y reordenamos la ecuación del movimiento, obtenemos

$$\frac{d^2(\delta R)}{dt^2} = -(3\gamma - 4) \frac{GM}{R_0^3} \delta R.$$

Si $\gamma > 4/3$, la ecuación anterior corresponde al movimiento armónico simple, cuya solución es $\delta R = A \sin(\omega t)$, donde A es la amplitud y ω es la frecuencia:

$$\omega^2 = (3\gamma - 4) \frac{GM}{R_0^3}$$

Por último, el **período de pulsación del modelo de una sola zona** es simplemente

$$p = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{4}{3}\pi G \rho_0 (3\gamma - 4)}}$$

donde $\rho_0 = M / \frac{4}{3}\pi R_0^3$. Recordemos que, para un gas monoatómico ideal, $\gamma = 5/3$.

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Modelización de la pulsación estelar

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

En un proceso adiabático, los gases monoatómicos tienen un factor γ idealizado (C_p/C_v) de $5/3$, en contraste con el $7/5$ de los gases diatómicos ideales, en los que también contribuye la rotación (pero no la vibración). C_p es la capacidad calorífica molar a presión constante, y C_v es la capacidad calorífica molar a volumen constante.

Modelización de la pulsación estelar

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

En realidad, el mecanismo κ implica **intercambios de calor**, es decir, la capa de pistones no es adiabática.

En el caso de oscilaciones no adiabáticas, se considera que la dependencia temporal de la pulsación es $\delta R \propto \exp(i\sigma t)$, donde $\sigma = \omega + i\kappa$. En esta expresión, ω es la frecuencia de pulsación habitual, mientras que κ es un coeficiente de estabilidad que caracteriza el tiempo de crecimiento o decaimiento de la oscilación.

Pulsación en modo radial

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

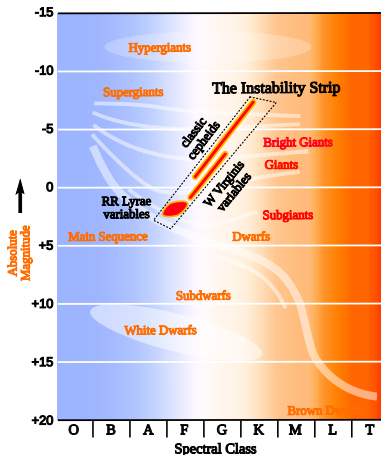
Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Esto se conoce como pulsación en **modo radial**. Se observa en las variables pulsantes de gran amplitud situadas en la *franja de inestabilidad* del diagrama HR: las cefeidas, las miras y las estrellas RR Lyrae.



Pulsación en modo radial

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

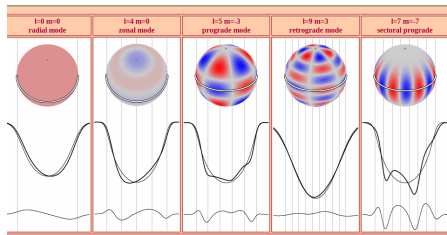
Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Esto se conoce como pulsación en **modo radial**. Se observa en las variables pulsantes de gran amplitud situadas en la *franja de inestabilidad* del diagrama HR: las cefeidas, las miras y las estrellas RR Lyrae.

Hay estrellas cuya pulsación es **no radial**: la estrella cambia de forma, pero no de volumen. La pulsación no radial da lugar a amplitudes de variación más pequeñas.

Algunas estrellas pulsan tanto en modo radial como en modo no radial: las estrellas β Cephei, δ Scuti y, en menor medida, también las estrellas RR Lyrae.



Modelos de estrellas con pulsaciones no radiales. Crédito: Coen Schrijvers
<http://staff.not.iac.es/~jht/science/>

Tipos de estrellas variables pulsantes

Tipo	Rango de períodos	Tipo de población	Modo
Variables de largo período	100 - 700 días	I, II	R
Cefeidas clásicas	1 - 50 días	I, II	R
W Virginis	2 - 45 días	II	R
RR Lyrae	1,5 - 24 horas	II	R (NR)
δ Scuti	1 - 3 horas	II	R, NR
β Cephei	3-7 horas	I	R, NR
Estrellas ZZ Ceti	100 - 1000 s	I	NR

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Tipos de estrellas variables pulsantes

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

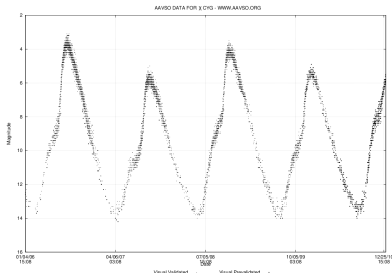
Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Características

- Las gigantes rojas que se encuentran en la rama asintótica de gigantes (AGB) expulsarán sus envolturas externas en forma de nebulosas planetarias y se convertirán en enanas blancas en unos pocos millones de años
- Períodos de pulsación superiores a 100 días
- Amplitudes superiores a una magnitud en el infrarrojo y a 2,5 magnitudes en longitudes de onda visibles



Tipos de estrellas variables pulsantes

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

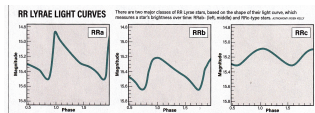
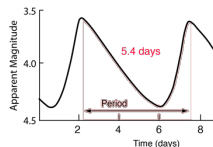
Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Cefeidas

- su brillo nos permite observarlas en otras galaxias de nuestro Grupo Local (como las Nubes de Magallanes, M31 y M33)
- la relación período-luminosidad las convierte en importantes velas estándar $\Rightarrow$ escala de distancias



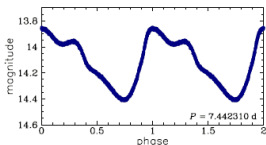
Estrellas RR Lyrae

- Son numerosas en el halo de la Vía Láctea (cúmulos globulares), por lo que antiguamente se las denominaba *variables de cúmulo*
- Son menos brillantes que las cefeidas y tienen un período más corto (~ 1 día)
- La relación período-luminosidad y su edad las convierten en importantes indicadores de la subestructura antigua del halo de la Vía Láctea

Cefeidas clásicas (Tipo I)

variables pulsantes supergigantes de color amarillo brillante y gran luminosidad

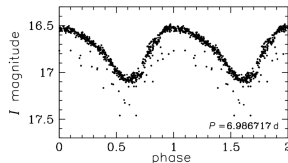
- amplitudes: $\sim 0,01 - 2 \text{ mag}_V$
- períodos: 1 - 135 días
- la variabilidad es estrictamente regular
- tipo espectral: F en luz máxima, G a K en luz mínima; cuanto más largo es el período, más tardío es el tipo espectral



Cefeidas de la Población II (Tipo II)

curva de luz similar a la del Tipo I, pero con una historia evolutiva diferente

- estrellas más antiguas y de baja masa
- fósiles importantes de la primera generación de estrellas de nuestra galaxia



Soszyński et al. (2018), datos de OGLE

Estrellas RR Lyrae

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

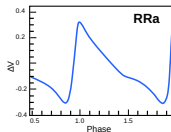
prototipo: RR Lyrae (variabilidad descubierta por Williamina Fleming, alrededor de 1900)

Las estrellas RR Lyrae son estrellas variables antiguas que queman helio, de tipo espectral A5 a F5 y con una masa de $0,5 M_{\odot}$

RRab

curvas de luz asimétricas
con ascenso pronunciado

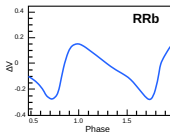
- períodos: 0,3 - 1,2 días
- amplitudes: 0,5 - 2 mag_V



RRc

curvas de luz casi
simétricas

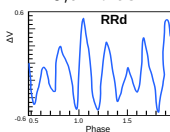
- períodos: 0,2 - 0,5 días
- amplitudes: $< 0,8 \text{ mag}_V$



RRd

estrellas RR Lyrae de
modo doble,
fundamental
y primer armónico

- período fundamental:
0,5 días
- relación de períodos:
0,74 días



Estrellas RR Lyrae

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

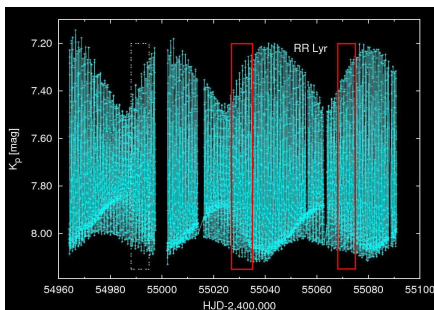
Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

descubrimiento realizado de forma independiente por Harlow Shapley y Richard Prager (1916):

La curva de luz de RR Lyrae (el prototipo) presenta modulaciones tanto en amplitud como en forma



Observación de una estrella RR Lyrae con efecto Blazhko procedente del estudio Kepler

Estrellas RR Lyrae

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen



La modulación de período, amplitud y forma se conoce hoy en día como el **efecto Blazhko**
su explicación sigue siendo uno de los misterios sin resolver de la astrofísica hasta el día de hoy

Estrellas RR Lyrae

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen



La modulación de período, amplitud y forma se conoce hoy en día como el **efecto Blazhko** su explicación sigue siendo uno de los misterios sin resolver de la astrofísica hasta el día de hoy

dos **teorías** prometedoras para explicar el efecto Blazhko:

- (i) resonancia entre el período fundamental radial de la pulsación y un período no radial; o
- (ii) una deformación o división del período radial por un campo magnético en la estrella

Las estrellas pulsantes como estimadores de distancia

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

La ecuación del **módulo de distancia** por sí sola no es suficiente:

$$d = 10^{(m - M + 5)/5} \text{ parsec}$$

Las estrellas pulsantes como estimadores de distancia

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

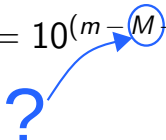
Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

La ecuación del **módulo de distancia** por sí sola no es suficiente:

$$d = 10^{(m - M + 5)} / 5 \text{ parsec}$$


Las estrellas pulsantes son una herramienta muy útil para determinar distancias en astronomía, ya que el período de pulsación está relacionado con la luminosidad de la estrella, y esta relación puede calibrarse



la **relación período-luminosidad(-metalicidad)**

Las estrellas pulsantes como estimadores de distancia

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

La relación más conocida entre el período y la magnitud absoluta es la ley de proporcionalidad directa para las **variables cefeidas clásicas** (Henrietta Swan Leavitt, 1908).



base para la estimación de **distancias galácticas y extragalácticas**

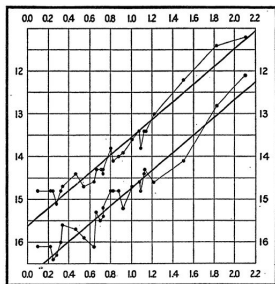


FIG. 2.

Gráfico extraído del artículo de Leavitt de 1912. El eje horizontal representa el logaritmo del período de las cefeidas, y el eje vertical, su magnitud aparente.

Las estrellas pulsantes como estimadores de distancia

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

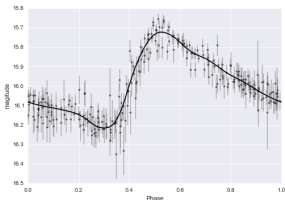
Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Las estrellas Cefeidas y RR Lyrae son estrellas variables cuyo período está directamente relacionado con su brillo verdadero (absoluto).

Concepto básico:



- medir el brillo medio aparente m
- medir el período P

Las estrellas pulsantes como estimadores de distancia

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

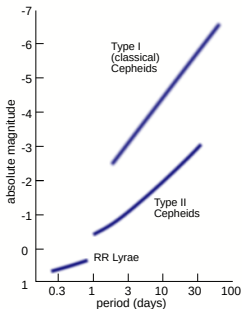
Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Las estrellas Cefeidas y RR Lyrae son estrellas variables cuyo período está directamente relacionado con su brillo verdadero (absoluto).



- medir el brillo medio aparente m
- medir el período P
- Utilizando la **relación período-luminosidad**, se obtiene el brillo absoluto M
- Se calcula la distancia utilizando la ecuación del **módulo de distancia** $d = 10^{(m-M+5)}/5$ parsec
donde 1 parsec = $3,086^{16}$ m = 3,26156 años luz

Las estrellas pulsantes como estimadores de distancia

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

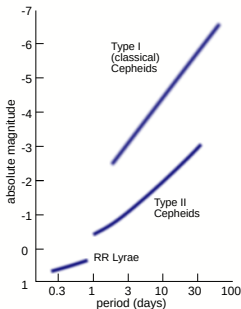
Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Las estrellas Cefeidas y RR Lyrae son estrellas variables cuyo período está directamente relacionado con su brillo verdadero (absoluto).



- medir el brillo medio aparente m
- medir el período P
- Utilizando la **relación período-luminosidad**, se obtiene el brillo absoluto M
- Se calcula la distancia utilizando la ecuación del **módulo de distancia** $d = 10^{(m-M+5)}/5$ parsec
donde 1 parsec = $3,086^{16}$ m = 3,26156 años luz

⇒ nos permiten crear *mapas en 3D* de estructuras dentro y fuera de nuestra Vía Láctea

La relación período-luminosidad (-metalicidad)

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Los cúmulos globulares tienen muy poca profundidad; podemos considerar que todas las estrellas de un cúmulo se encuentran aproximadamente a la misma distancia de la Tierra

Diagrama color-magnitud de las estrellas de un cúmulo globular (M3):

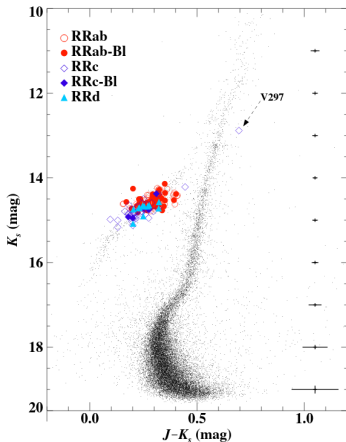


Figura 3 tomada de Bhardwaj et al.,
AJ 160, 220 (2020)

La relación período-luminosidad (-metalicidad)

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

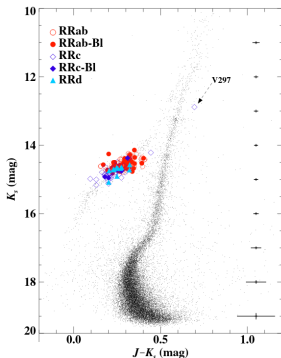
Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Los cúmulos globulares tienen muy poca profundidad; podemos considerar que todas las estrellas de un cúmulo se encuentran aproximadamente a la misma distancia de la Tierra

Diagrama color-magnitud de las estrellas de un cúmulo globular (M3):



Todas las estrellas RR Lyrae tienen aproximadamente la misma magnitud aparente

⇒ dado que la distancia debe ser aproximadamente la misma, también tienen la misma magnitud absoluta



Si conocemos la magnitud absoluta, podemos calcular la distancia a cada estrella a partir del módulo de distancia

La relación período-luminosidad (-metalicidad)

Evolución
estelar (VIII)

Una mirada más detallada:

Para cada estrella RR Lyrae del cúmulo, traza la magnitud aparente en función de su período

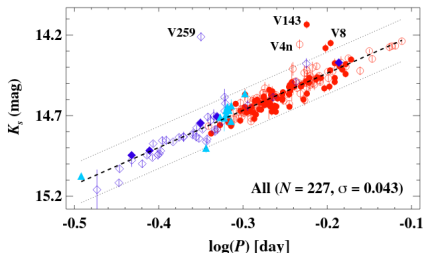


Figura 10 (ligeramente modificada), tomada de Bhardwaj et al., AJ 160, 220 (2020)



una ligera **tendencia**: las estrellas con períodos más largos son un poco más brillantes

La relación período-luminosidad (-metalicidad)

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

En resumen:

1. Conocemos la ecuación del **módulo de distancia**:

$$d = 10^{(m-M+5)}/5 \text{ parsec}$$

La relación período-luminosidad (-metalicidad)

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

En resumen:

1. Conocemos la ecuación del **módulo de distancia**:

$$d = 10^{(m-M+5)}/5 \text{ parsec}$$

2. Las estrellas situadas aproximadamente a la misma distancia muestran una ligera **tendencia**: las estrellas con períodos más largos son un poco más brillantes

La relación período-luminosidad (-metalicidad)

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

En resumen:

1. Conocemos la ecuación del **módulo de distancia**:

$$d = 10^{(m-M+5)}/5 \text{ parsec}$$

2. Las estrellas situadas aproximadamente a la misma distancia muestran una ligera **tendencia**: las estrellas con períodos más largos son un poco más brillantes

(3. También se observa una ligera tendencia en la metalicidad Z .)

La relación período-luminosidad (-metalicidad)

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

En resumen:

1. Conocemos la ecuación del **módulo de distancia**:

$$d = 10^{(m-M+5)}/5 \text{ parsec}$$

2. Las estrellas situadas aproximadamente a la misma distancia muestran una ligera **tendencia**: las estrellas con períodos más largos son un poco más brillantes

(3. También se observa una ligera tendencia en la metalicidad Z .)



La metalicidad es la abundancia de elementos presentes en una estrella que son más pesados que el hidrógeno y el helio



Para $d(m, P, Z)$, necesitamos **calibrar** la relación período-luminosidad (-metalicidad).

La relación período-luminosidad (-metalicidad)

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

calibrar la relación período-luminosidad (-metalicidad):

Para determinar las magnitudes absolutas se pueden utilizar los siguientes métodos, por ejemplo:

- Estudio estadístico de los movimientos de las estrellas RR Lyrae de campo: paralaje estadístico. Esto proporciona valores de M_V que van desde +0,9 para las estrellas de período corto y alta metalicidad, hasta +0,5 para las de período más largo y menor metalicidad. Como método estadístico, debe aplicarse a una muestra grande de estrellas, que podría no ser homogénea.

La relación período-luminosidad (-metalicidad)

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

calibrar la relación período-luminosidad (-metalicidad):

Para determinar las magnitudes absolutas se pueden utilizar los siguientes métodos, por ejemplo:

- Estudio estadístico de los movimientos de las estrellas RR Lyrae de campo: paralaje estadístico. Esto proporciona valores de M_V que van desde $+0,9$ para las estrellas de período corto y alta metalicidad, hasta $+0,5$ para las de período más largo y menor metalicidad. Como método estadístico, debe aplicarse a una muestra grande de estrellas, que podría no ser homogénea.
- Ajuste de la secuencia principal de los cúmulos globulares que contienen estrellas RR Lyrae a una secuencia principal estándar determinada para estrellas cercanas de la Población II con distancias conocidas; sin embargo, hay muy pocas de este tipo. Este método arroja un promedio de aproximadamente $+0,4$ para las estrellas RR Lyrae en varios cúmulos.

La relación período-luminosidad (-metalicidad)

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

calibrar la relación período-luminosidad (-metalicidad):

Para determinar las magnitudes absolutas se pueden utilizar los siguientes métodos, por ejemplo:

- El método de Baade-Wesselink (que deduce la distancia a partir de la medición del cambio en el radio (a partir de la velocidad) y el diámetro angular) se ha aplicado a algunas de las estrellas RR Lyrae más brillantes; da una magnitud absoluta de aproximadamente $+0.5$.

La relación período-luminosidad (-metalicidad)

Evolución
estelar (VIII)

Distancia a la galaxia esferoidal enana de Draco (dSph)

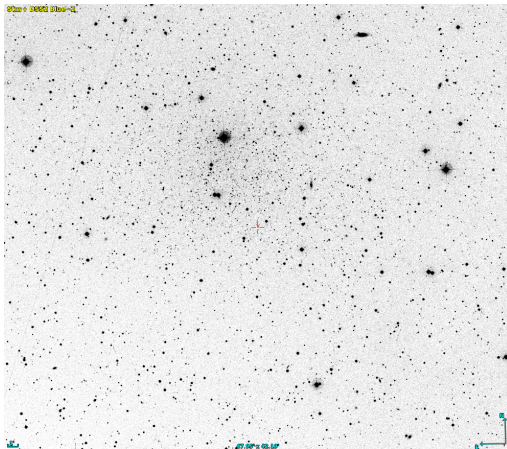
Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen



La relación período-luminosidad (-metalicidad)

Evolución
estelar (VIII)

Las estrellas RR Lyrae permiten calcular la distancia a los cúmulos globulares y las galaxias enanas midiendo su magnitud aparente media y utilizando la magnitud absoluta conocida.

Estrellas
variables

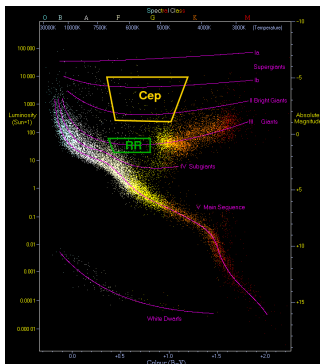
Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

problema: Las estrellas RR Lyrae no son realmente luminosas. Echa un vistazo de nuevo a este diagrama HR:



La relación período-luminosidad (-metalicidad)

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

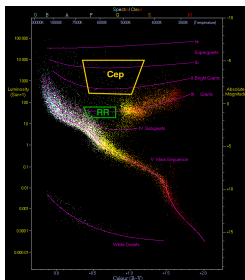
Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Las estrellas RR Lyrae permiten calcular la distancia a los cúmulos globulares y las galaxias enanas midiendo su magnitud aparente media y utilizando la magnitud absoluta conocida.

problema: Las estrellas RR Lyrae no son realmente luminosas. Echa un vistazo de nuevo a este diagrama HR:

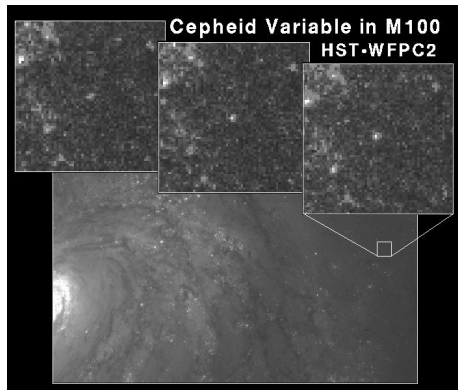


Una estrella RR Lyrae típica tiene una luminosidad de aproximadamente $\sim 50 L_{\odot} \Rightarrow$ no es lo suficientemente brillante como para que podamos ver estas estrellas en galaxias lejanas.

La relación período-luminosidad (-metalicidad)

Evolución
estelar (VIII)

Ejemplo: La distancia a M100



Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

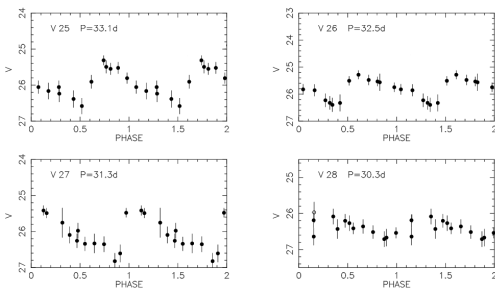
Resumen

La relación período-luminosidad (-metalicidad)

Evolución
estelar (VIII)

Ejemplo: La distancia a M100

En este trabajo determinamos el período y la magnitud aparente de algunas curvas de luz de cefeidas en esta galaxia.



1. Elige una estrella variable. Mide su magnitud aparente media, m_V .
2. Utiliza su período para determinar su magnitud absoluta M_V .
3. Calcula el módulo de distancia ($m_V - M_V$).
4. Calcula la distancia a esta galaxia, en Mpc.

Respuesta: Deberías obtener una distancia de ~ 17 Mpc.

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

La relación período-luminosidad (-metalicidad)

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

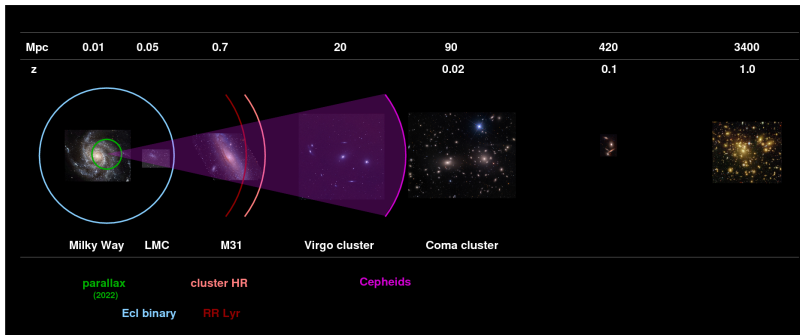
Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

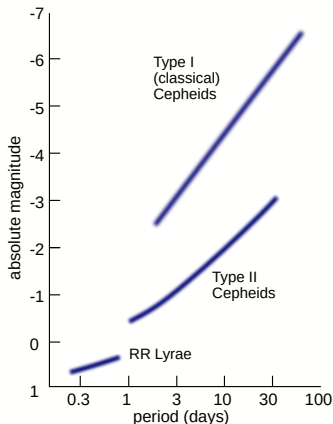
Dado que las cefeidas son más luminosas que las RR Lyrae, con ellas podemos medir distancias más lejanas en las profundidades del espacio.

En particular, las cefeidas permiten medir la distancia al cúmulo de galaxias más cercano, el Cúmulo de Virgo.



La relación período-luminosidad (-metalicidad)

Se conocen relaciones período-luminosidad para varios tipos de estrellas variables pulsantes: cefeidas de tipo I, cefeidas de tipo II, variables RR Lyrae, variables Mira y otras estrellas variables de largo período.



La relación período-luminosidad (-metalicidad)

Evolución
estelar (VIII)

Cefeidas de la Población I:

Las cefeidas de Población I son estrellas con una metalicidad relativamente alta (como nuestro Sol) y, por lo tanto, son estrellas de *segunda generación* que se encuentran en el disco de nuestra galaxia. Las cefeidas clásicas (también conocidas como cefeidas de Población I, cefeidas de tipo I o variables Delta Cepheidas) experimentan pulsaciones con períodos muy regulares, del orden de días a meses.

A partir de los paralajes trigonométricos obtenidos por el Telescopio Espacial Hubble para 10 cefeidas cercanas (Thomas et al. (2007), Benedict et al. (2002)), se estableció la siguiente relación entre el período P de una cefeida de Población I y su magnitud absoluta media M_V :

$$M_V = (-2,43 \pm 0,12) (\log_{10} P - 1) - (4,05 \pm 0.02)$$

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

La relación período-luminosidad (-metalicidad)

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Cefeidas de la Población II:

Las cefeidas de Población II son estrellas que se encuentran en cúmulos globulares y que pertenecen a la "primera generación" de estrellas de baja metalicidad. Las cefeidas de Tipo II son aproximadamente 1,6 magnitudes más tenues que sus homólogas cefeidas clásicas para un período dado (unas cuatro veces menos luminosas).

Relaciones período-luminosidad de las cefeidas de la Población II (McNamara, 1995):

$$P < 10 \text{ días: } M_v = -1,61 \log_{10} P - 0,05$$

$$P > 10 \text{ días: } M_v = -4,17 \log_{10} P + 3,06$$

La pronunciada pendiente observada en las estrellas con $P > 10$ días podría deberse a un aumento de la masa con el período de pulsación.

La relación período-luminosidad (-metalicidad)

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

RR Lyrae Stars:

La relación PLZ se expresa de la siguiente manera (por ejemplo, Catelan 2004, Sollima 2006):

$$M_{\lambda} = \alpha_{\lambda} \log_{10}(P/P_{\text{ref}}) + \beta_{\lambda}([\text{Fe}/\text{H}] - [\text{Fe}/\text{H}]_{\text{ref}}) + M_{\text{ref},\lambda} + \epsilon$$

donde λ denota el ancho de banda, P es el período de pulsación, M_{ref} es la magnitud absoluta en un período y una metalicidad de referencia, y α y β describen la dependencia de la magnitud absoluta respecto al período y la metalicidad.

La variable aleatoria ϵ es una variable aleatoria normal estándar centrada en 0 y con una desviación estándar igual a la incertidumbre en M_{λ} , con el fin de modelar la dispersión intrínseca en la magnitud absoluta, combinada con las incertidumbres de medición no consideradas.

Análisis adicional de las pulsaciones

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

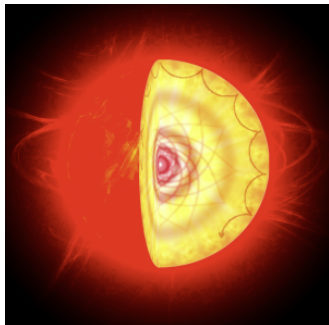
Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Las pulsaciones son útiles para **estudiar el interior de las estrellas** y poner a prueba modelos de estructura y evolución estelar: **asterosismología**.

Las estrellas tienen muchos modos y frecuencias resonantes, y la trayectoria de las ondas sonoras que atraviesan una estrella depende de la velocidad del sonido, la cual, a su vez, depende de la temperatura local y de la composición química.



Análisis adicional de las pulsaciones

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

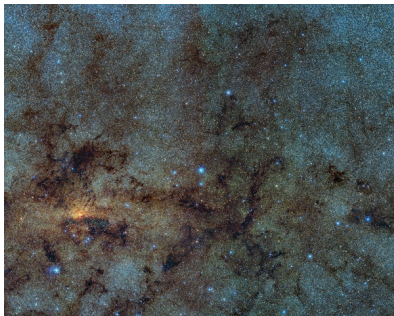
Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Dado que las estrellas pulsantes permiten calcular distancias, podemos utilizarlas para **estimar el enrojecimiento interestelar** (causado por el polvo).



Esta imagen infrarroja del concurrido centro de la Vía Láctea (tomada como parte del estudio VISTA de la ESO, "Variables in the Via Lactea Survey") revela la presencia de numerosas estrellas RR Lyrae en el bulbo de nuestra galaxia, lo que sugiere que este es antiguo y que pudo haberse formado a medida que los cúmulos estelares primordiales se fusionaron con el paso del tiempo.

Resumen

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

Hasta ahora, hemos visto la variabilidad periódica en las estrellas pulsantes como un ejemplo de variabilidad causada por las atmósferas estelares.

Hasta dos tercios de todas las estrellas tienen al menos una compañera, es decir, forman parte de sistemas estelares binarios o múltiples. Cuando esto ocurre, sus atmósferas pueden interactuar.

Perspectivas

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

En la próxima clase, veremos cómo la interacción de las atmósferas estelares puede influir en la variabilidad.

Examen

Evolución
estelar (VIII)

Estrellas
variables

Estrellas
variables
pulsantes

Distancias

Análisis
adicional de
las pulsaciones

Resumen

En una semana:

el 16 de octubre de 2026: examen sobre el tema "Evolución Estelar"

Tendrá una duración de 1,5 horas.

Durante el examen, se permite el uso de calculadoras.

Todas las diapositivas se pueden encontrar en:

https://github.com/ninahernitschek/astrofisica_2_2026